

ATBM6062C Linux 整机校准流程说明

Doc. No.: 0001-0001

Rev.: v0.0.1

	Doc. No.: 0002-0004	Rev.: 0.0.1	Page 2 of 11
	Title: ATBM6062C Linux 整机校准流程说明		

REVISION HISTORY

Rev.	Date	Author	Change Description
0.0.1	2025-01-23	fugui	Initial version

AltoBeam Confidential Document

	Doc. No.: 0002-0004	Rev.: 0.0.1	Page 3 of 11
	Title: ATBM6062C Linux 整机校准流程说明		

CONTENTS

REVISION HISTORY2

1. 基本流程4

2. 操作命令及应用举例6

3. 最终 DELTAGAIN 计算10

4. 注意事项11

AltoBeam Confidential Document

ATBM6062C Linux 整机校准流程说明

1. 基本流程

1.1 频偏校准

Step1	芯片按照 bw:20M;rate: MCS7;channel:7 的参数配置发包
Step2	仪器收到 DUT 发射信号，解析信号并读取频偏 Freq error 值，判断当前频偏值是否在目标范围内($-3\text{ppm}<\text{Freq error}/2442\text{MHz}<+3\text{ppm}$)
Step3	按二分法调节 dcxo_trim[0, 127],让频偏落入$\pm 3\text{ppm}$ 的范围内 调节示例： 例如 1、当前芯片 dcxo=30，发包后发现 Freq error=50kHz（20.5ppm），为使得频偏达标（$\pm 3\text{ppm}$），此时应将 dcxo 调大，最终的 dcxo 值会落入[30, 127]之间。 2、当前芯片 dcxo=60，发包后发现 Freq error=-33kHz（-12.5ppm），为使得频偏达标（$\pm 3\text{ppm}$），此时应将 dcxo 调小，最终的 dcxo 值会落入[0, 60]之间。

1.2 功率校准

AltoBeam Confidential Document

注意:

AltoBeam Confidential – The document contains proprietary information of AltoBeam, and shall not be distributed, copied, reproduced, or disclosed in whole or in part without prior written permission of AltoBeam.

Ptarget(dBm)是 TX MCS7 的目标功率，设为 18dBm;

$\Delta 1$ 是校准目标功率的误差范围，设为 0.5dB，也就是发射功率在 $18 \pm 0.5\text{dBm}$ 以内就认为校准成功。

Pout(dBm)从仪器获取的当前发送功率。

Step1	控制芯片在信道 2 11n MCS7 开始发包
Step2	仪表收到发射信号，解析信号并读取当前功率值，判断是否在 $P_{\text{target}} \pm \Delta 1$ 以内；如果不在，就调节 delta gain ($\text{deltagain} = P_{\text{target}} - P_{\text{out}}$)。仪器再次抓包并获取发射功率，读取芯片温度，如果发射功率落入 $P_{\text{target}} \pm \Delta 1$ 以内，则该项 PASS，停止发包；同时记录下 $\Delta \text{gain}_1 = P_{\text{target}} - P_{\text{out}}$ 。(注意：补偿的 deltagain 的有效范围是[-3.75~3.75]dB) 每次记录 Δgain 时需要同时记录一个对应的温度值，用于最后计算最终的 deltagain。
Step3	切换到信道 7 并重复 Step2，记录下 Δgain_2 。
Step4	切换信道到 12 重复 step2，记录下 Δgain_3 。
Step5	计算最终的 deltagain，计算方法参考第三节《最终 deltagain 计算》
step6	Verify: 将三个 deltagain 值全部配置到寄存器，并将温度补偿配置到寄存器，验证发送功率是否在目标范围内；如果低中高信道均验证通过，将 dcxo、三个 deltagain 以及 tjromm 写入 efuse；如果验证失败，则终止测试且本次测试结果为失败。 注意：是否写入 mac 地址由客户自行决定

2. 操作命令及应用举例

2.1 操作命令及对应 API

2.1.1 设置校准模式命令

命令格式: iwpriv <interface> common set_cali_flag,<flag>

参数:

flag: 取值范围 0/1。1: 设置为校准模式；0: 退出校准模式；开始功率校准前需要设置为 1，功率校准完成需要设置为 0。

驱动对应接口函数:

2.1.2 开始发包命令

命令格式: iwpriv [interface] start_tx <chan>,<mode>,<rate>,<bw>,<chOff>,<ldpc>

参数:

interface: wlan0 或者 p2p0

chan : 信道号，有效范围[1, 14]

mode : 发送模式，0: 11b; 1: 11a/g; 2: 11n; 3: 11ax HE-SU; 5: 11ax HE-ER_SU

rate : 根据发送模式配置对应的速率索引

11b: 0: 1M; 1: 2M; 2: 5.5M; 3: 11M

11a/g: 0: 6M; 1: 9M;6: 48M; 7: 54M;

11n: 0: mcs0; 7: mcs7;
11ax: 0: mcs0; 11: mcs11;

bw : 带宽选择, 0: 20M; 1: 40M;

chOff : channel offset, 0: zero;

ldpc: 编码方式。0: BBC;1: LDPC;

注意: HE-ER_SU 速率只支持 mcs0~mcs2 并且该模式只支持 20M。HE 发包 20M 带宽 mcs10、mcs11 和 40M 带宽 mcs0-mcs11 必须选中 LDPC 编码。

2.1.3 停止发包命令

命令格式: iwpriv [interface] stop_tx

参数: 无

2.1.4 获取芯片温度命令

命令格式: iwpriv [interface] common get_tjroom

参数: 无

2.1.5 调节频偏命令

命令格式: iwpriv [interface] common set_dcxo,<dcxo>

参数:

dcxo_value: dcxo 值, 有效范围[0-127]

2.1.6 调 deltagain 命令

命令格式: iwpriv [interface] common set_deltagain,<deltagain>

参数:

deltagain: 功率校准和复测时配置的数字增益补偿值, 有效范围【-15, 15】。实际补偿的功率值是码字除以 4。比如 deltagain=4, 则数字增益再增加 16B。

2.1.7 设置温度补偿命令

命令格式: iwpriv [interface] common set_tpc,<tjroom>

参数:

tjroom: 整机校准时获取的结温。(功率校准时校准最后一个信道获取的温度), 单位: 摄氏度

2.1.8 收包命令

命令格式: iwpriv [interface] start_rx chan,bw,chOff,mode

参数:

interface: wlan0 或者 p2p0

chan : 信道号, 有效范围[1, 14]

bw : 带宽选择, 0: 20M; 1: 40M

chOff : channel offset, 0: zero; 1: Upper; 2: Lower;

mode : 0: 接收 ofdm 包; 1: 接收 dsss 包; 2: 接收 ofdm+dsss 包;

注意：20M 时 ch0ff 只能设置为 0；40M 时 ch0ff 只能设置为 1。

2.1.9 停止收包命令

命令格式：iwpriv [interface] stop_rx

参数：无

2.1.10 保存校准结果命令

命令格式：iwpriv [interface] common set_all_efuse,<dcxo_value>,<delta_gain1>,<delta_gain2>,<delta_gain3>,<Tjroom>,<mac>

参数：

dcxo_value: dcxo 值

delta_gain1: 低段信道[channel 1~channel 4]功率因子，有效范围[0~31]

delta_gain2: 中段信道[channel 5~channel 9]功率因子，有效范围[0~31]

delta_gain3: 高段信道[channel 10~channel 14]功率因子，有效范围[0~31]

tjroom: 校准时获取的温度

mac: 芯片 MAC 地址，格式：dc:29:19:00:11:22

保存校准结果时，如果不想更改 efuse 中的原有数据，则使用 efuse 中的原始数据作为命令中的对应参数值。例如，芯片中原来的 mac 地址是 dc:29:19:00:11:22，如果不想更改芯片 mac 地址，则将参数 mac 的值写为 dc:29:19:00:11:22。

2.1.11 获取 efuse 数据命令

命令格式：iwpriv [interface] common get_efuse

参数：无

结果格式：

Get efuse data is [1,70,7,6,7,21,0,0,dc:29:19:3a:58:89]

数据物理意义：

1: version

70: dcxo 值

7: delta_gain1

6: delta_gain2

7: delta_gain3

21: Tj_room

0: 保留未使用

0: 保留未使用

dc:29:19:3a:58:89: mac 地址

2.2 应用举例

➤ 频偏校准示例

建议使用 bw: 20M, rate: 11n MCS7, channel: 7

Step1: 强制关闭自校准频偏功能

```
iwpriv wlan0 fwcmd cfo,0
```

Step2: 开始发包

```
iwpriv wlan0 start_tx 7,2,7,0,0,0
```

Step3: 通过二分法调节 dcxo 使得频偏落入目标范围内

```
iwpriv wlan0 common set_dcxo,50
```

dcxo调整方式根据晶体具体特性做适应性修改,一般规律是当前频偏**大于**目标频偏则dcxo的最终值将落入[当前dcxo, 127]范围,当前频偏**小于**目标频偏则dcxo的最终值将落入[0, 当前dcxo]范围。

Step4: 停止发包

```
iwpriv wlan0 stop_tx
```

➤ 功率校准示例

建议使用 bw: 20M, rate: 11n MCS7, channel: 低段使用信道 2、中段使用信道 7 以及高段使用信道 12。

Step1: 设置校准模式

```
iwpriv wlan0 common set_cali_flag,1
```

Step2: 开始发包

```
iwpriv wlan0 start_tx 7,2,7,0,0,0
```

step3: 仪器获取当前发射功率及 EVM

step4: 判断当前发射功率 P1 是否在目标发射功率 P2 误差范围内, 如果不在目标范围内则通过命令补偿差值 Δp

$\Delta p = P2 - P1$, 如果 Δp 超出了可补偿的有效范围[-3.75,3.75]则直接 fail;

Step5: 调节 delta gain 使得功率落入目标功率范围内

```
iwpriv wlan0 common set_deltagain,4
```

(注意: 参数4代表增加1dB)

Step6: 停止发包

```
iwpriv wlan0 stop_tx
```

Step7: 计算最终 deltagan

step8: Verify

将三个deltagain和温度补偿配置到寄存器, 并重新发包验证低中高信道发射功率是否达标。

step9: 退出校准模式

```
iwpriv wlan0 common set_cali_flag,0
```

step10: 校准结果保存

如果测试通过则将校准结果保存到芯片efuse中, 如果校准失败则忽略该步骤。

(注意: 是否测试rx由客户自行决定)

2.3 保存校准结果到 efuse

```
iwpriv wlan0 common set_all_efuse,45,1,2,3,10,dc:29:19:aa:bb:cc
```

数据写入 efuse 后读出确认。

```
iwpriv wlan0 common get_efuse
```

注意: 使用 set_all_efuse 命令写入校准结果后必须使用 get_efuse 命令将 efuse 中实际数据读出来与写入的数据进行比对, 读出的数据和写入的数据一致时才表示最终测试结果为成功, 否则最终测试结果为失败。

3. 最终 deltagain 计算

3.1 说明

因为 t_jroom 是最后一个校准信道的测试温度, 芯片持续发包后温度不断上升, 不同信道校准时的温度有差异。所以需要在最终的 deltagain 上补偿这个温度差造成的增益损失。

3.2 计算方法

最终 deltagain 需要在校准得到的 $\Delta gain$ 基础上增加温度差带来的增益损失, 所以直接用温度差乘以温度系数再和 $\Delta gain$ 相加就行。

6062C 温度系数 TempCoefficient=0.017

$$\text{deltagain1} = \Delta \text{gain1} + (\text{t_jroom} - \text{temp1}) * \text{TempCoefficient};$$
$$\text{deltagain2} = \Delta \text{gain2} + (\text{t_jroom} - \text{temp1}) * \text{TempCoefficient};$$
$$\text{deltagain3} = \Delta \text{gain3} + (\text{t_jroom} - \text{temp3}) * \text{TempCoefficient};$$

因为 efuse 中 deltagain 的有效位是 5bit (有效范围【0, 31】), 存放的是无符号数据, 所以需要将 deltagain 转换为 5bit 数据。如果 deltagain 是整数, 则不用转换, 如果是负数, 需要加上 32。

4. 注意事项

在校准频偏时为了确保 `dcxo` 值不被其他行为影响需要强制关闭频偏自校准功能。

其他行为包括（扫描、sta 模式连接已经保存好的 ap 等）。

自校准频偏功能关闭命令：

```
iwpriv wlan0 fwcmd cfo,0
```

AltoBeam Confidential Document